DIVIDINDO UM CÍRCULO EM PARTES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Área do círculo		
Habilidades BNCC	• (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (2 por grupo), tesoura, cola, Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Dividindo um círculo em partes" explora uma forma de se visualizar a fórmula do cálculo da área de um círculo. O cartão de recursos apresenta uma sequência de imagens que mostram um círculo sendo dividido em setores iguais que, quando são reorganizados, formam um arranjo que tem a forma aproximada de um paralelogramo. Visualmente, é possível aproximar a medida do comprimento da base do paralelogramo à medida do semiperímetro da circunferência. Da mesma forma, a medida da sua altura pode ser aproximada à medida do raio da circunferência. Uma vez que o paralelogramo foi construído com todos os setores do círculo, ambas as figuras possuem a mesma área. Assim, os estudantes poderão observar que a área do círculo pode ser obtida pela expressão $\pi \times raio^2$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.1***

Para a realização da atividade, é interessante que os estudantes já tenham trabalhado e conheçam as expressões de cálculo do comprimento da circunferência e da área do paralelogramo, você pode iniciar a aula com alguma atividade que retome essas expressões. Além disso, entendemos que pode ser necessário que os estudantes sejam encorajados a reproduzir a divisão do círculo do cartão de recursos em setores iguais, recortando e manipulando esses setores para montar o paralelogramo. Essa exploração pode apoiá-los em compreender como as medidas do paralelogramo podem ser expressas em função das medidas do círculo.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não entendeu como interpretar as imagens para resolver o problema.	• O que está acontecendo com o círculo nas imagens? • Em quantas partes o círculo foi dividido na segunda imagem? Qual forma geométrica parece que podemos formar com as partes do círculo? Como podemos calcular a área dessa forma?
O grupo não consegue identificar quais são as dimensões do paralelogramo.	• Para calcular a área de um paralelogramo, de quais informações a gente precisa? • Mostrem com um traço no paralelogramo onde fica a sua altura. Essa altura corresponde a que parte do círculo original? Onde esse traço ficaria no círculo se o montássemos novamente? • A base do paralelogramo corresponde a que parte do círculo original? Como podemos representar isso?

Caso algum grupo tenha dificuldade para encontrar uma fórmula para calcular a área do círculo, sugerimos uma adaptação na qual os estudantes tenham que encontrar o valor numérico da área do círculo do cartão de recursos A. Nessa versão da atividade, as imagens do cartão de recursos A irão orientar como o grupo poderá fazer a transformação do círculo em um paralelogramo. Durante a resolução, os estudantes acabarão pensando nas relações entre as medidas do paralelogramo e as medidas do círculo, sendo essa uma porta de entrada para a compreensão da fórmula em si. Na sistematização da aula, é importante que todos os estudantes consigam associar a demonstração representada nas imagens à explicação de como obter a fórmula do cálculo da área de um círculo.

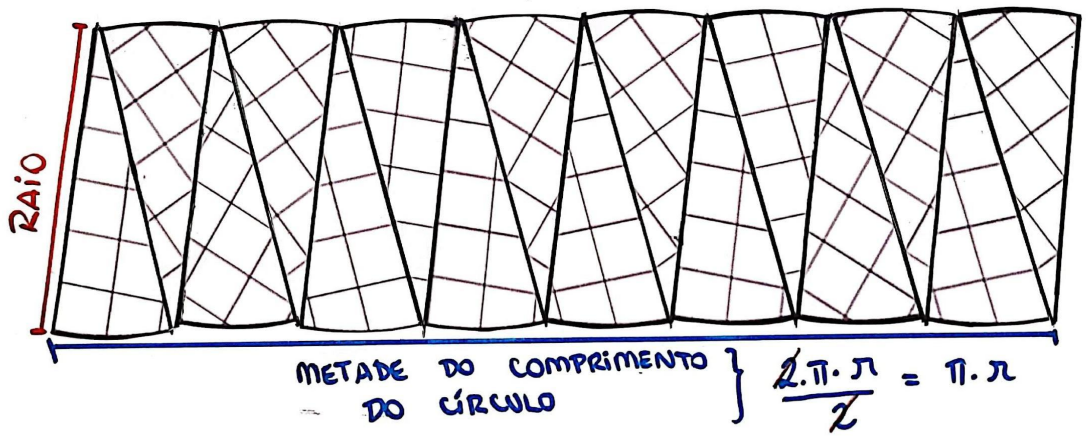
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.2***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução: via experimento empírico

Nessa solução, o círculo é dividido em 16 setores circulares iguais, os quais foram reorganizados para formar um paralelogramo. A medida da altura do paralelogramo corresponde à medida do raio do círculo e a medida da sua base corresponde à metade da medida do comprimento do círculo.



ÁREA = BASE × ALTURA

ÁREA = $\pi \cdot r \times r$

$\boxed{\text{ÁREA} = \pi \cdot r^2}$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DIVIDINDO UM CÍRCULO EM PARTES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Observem as imagens do cartão de recursos e discutam:

- O que está acontecendo com o círculo?
- Se continuarmos dividindo o círculo em pedaços cada vez menores, que figura parece que poderemos formar com esses pedaços? *(vocês podem recortar e manipular o círculo do cartão de recursos).*
- Como podemos expressar as medidas dos lados dessa nova figura em relação às medidas do círculo original?

Produto do grupo

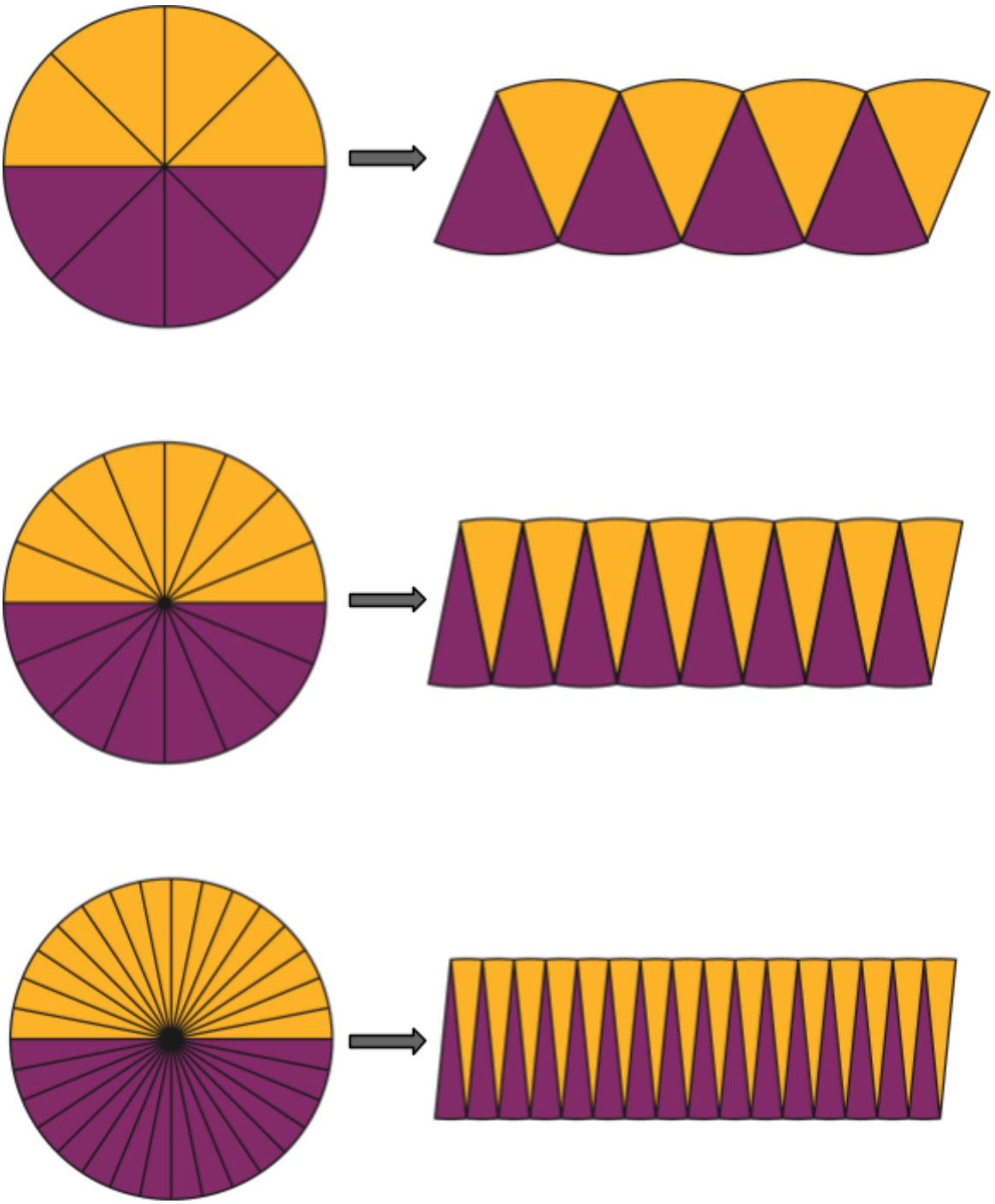
A partir das imagens do cartão de recursos, escrevam uma fórmula para calcular a área de um círculo. Expliquem como o grupo chegou a essa fórmula.

Critérios de avaliação

- O grupo sabe explicar o que cada termo da fórmula significa;
- A explicação possui diferentes ferramentas matemáticas (palavras, desenhos, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.4***

DIVIDINDO UM CÍRCULO EM PARTES
CARTÃO DE RECURSOS A

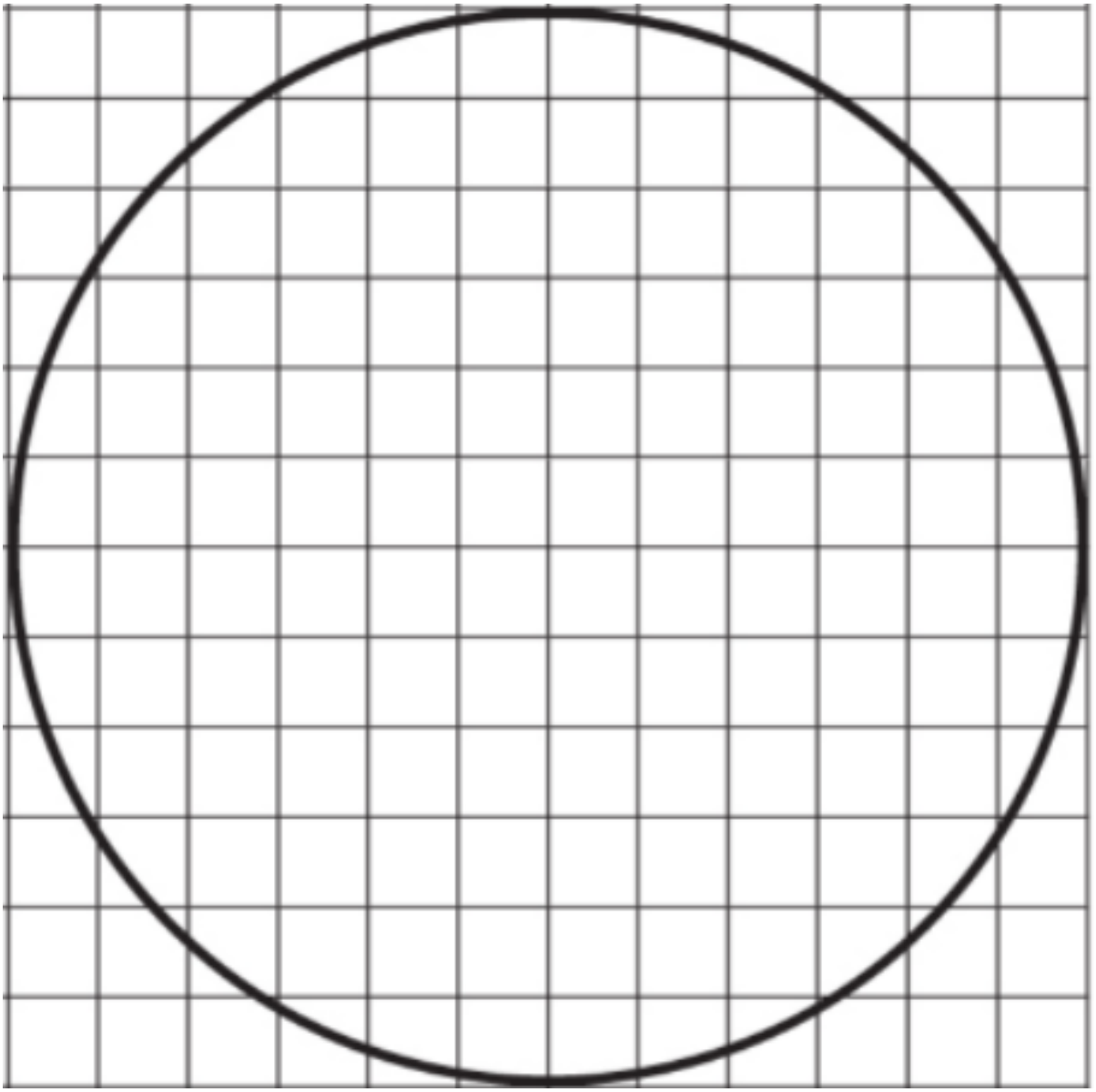


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DIVIDINDO UM CÍRCULO EM PARTES

CARTÃO DE RECURSOS B



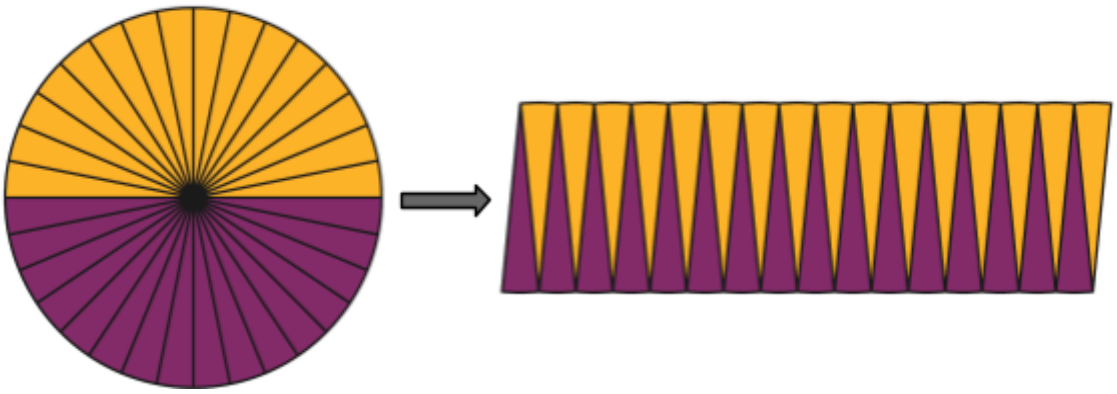
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DIVIDINDO UM CÍRCULO EM PARTES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Na imagem a seguir, a área do círculo foi reorganizada para formar uma figura que se aproxima de um paralelogramo. Explique como podemos usar a imagem do paralelogramo para entender a fórmula da área do círculo:

$$Área = \pi \times raio^2$$



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org